第 4 章：网页的“美颜滤镜”

—— 零基础搞懂 CSS 核心基础

课前闲聊：为什么需要 CSS?

大家回想一下上一节课我们写的 HTML 页面：

- 有文字、有图片、有段落。
- 但是... 它们是从上到下死板排列的。
- 字全是黑的，背景全是白的！太素了！

> 今天，我们要给网页“**化妆**”，让它变成你喜欢的样子！

4.1 CSS 简介 (Theory)

什么是 CSS?

- 全称：Cascading Style Sheets（层叠样式表）
- 如果说 **HTML 是网页的骨架**（负责结构）。
- 那么 **CSS 就是网页的衣服和妆容**（负责好看）。

4.1 核心理念：结构与表现分离

老外设计网页时，强调一个原则：

买衣服不要和长骨头混在一起！

- HTML 只负责告诉浏览器：“这是一个标题”。
- CSS 负责告诉浏览器：“这个标题是红色的、30像素大”。
- 好处：换一套 CSS，整个网站就能瞬间换个“皮肤”。

4.2.1 选择器：精准制导的导弹

想要给网页“化妆”，你面临的第一个问题是：

你要给哪一个部位化？

- 是给所有的段落涂色？
- 还是只给那个特定的按钮加边框？

> CSS 选择器（Selector），就是帮你**找到目标元素**的工具！

4.2.1 CSS 基本语法公式

记住这个万能句型：**谁 { 变成什么样 }**

```
选择器 {
    属性名：属性值；
    属性名：属性值；
}
```

- **选择器：** 目标对象。
- **大括号：** 声明块，里面的内容就是魔法。
- **分号：** 每一句话说完，必须加分号（新手最容易忘！）

4.2.2 标签选择器 (Tag Selector)

概念： 直接使用 HTML 的标签名作为选择器。

生活比喻： “范围攻击”。校长在广播里喊：“所有**穿校服的同学**，到操场集合！”

- 作用：一次性选中页面上所有的该标签元素。
- 特点：威力巨大，但不够精准。

动手任务 1：标签选择器

任务目标：让页面上所有的段落（p标签）文字变成蓝色。

请在编辑器中输入以下代码：

```
/* CSS 代码 */
p {
    color: blue;
}
```

> 动手试试：写完后看看你的 HTML 页面，是不是所有的文字都变蓝了？

任务 1：预期效果

你的 HTML 如果长这样：

```
<p>我是段落一</p>
<p>我是段落二</p>
<div>我是一个div</div>
```

- 段落一：**变成蓝色**
- 段落二：**变成蓝色**
- div：保持原来的黑色（因为校长没喊 div）。

4.2.3 ID 选择器 (ID Selector)

概念：为特定的元素设置一个唯一的标识，用 # 来选中它。

生活比喻：“身份证号”。警察说：“身份证号是 **110105...** 的人出列！”

- 前提：HTML 标签必须有 `id="xxx"` 属性。
- 规则：CSS 中必须用 # 开头。
- 禁忌：一个页面中，同一个 ID 名称**只能出现一次**！

动手任务 2：ID 选择器

任务目标：只让“特权VIP”变成红色。

HTML 准备：`<p id="vip">我是唯一的 VIP</p>`

```
/* CSS 代码 */
#vip {
    color: red;
    font-size: 40px;
}
```

> 注意看：前面有一个井号 (#) 哦！

任务 2：预期效果

经过刚才的代码施法：

- 页面上那个带有 `id="vip"` 的段落，瞬间变成了：
- 我是唯一的 VIP
- 其他普通的段落依然不受影响。

这就是“精准狙击”的威力！

4.2.4 Class 选择器 (类选择器)

概念： 给一类元素贴上相同的标签，用 .（点）来选中它们。

生活比喻： “工作服”。店长说：“所有穿**红色服务员制服**的，去端盘子！”

- 前提：HTML 标签有 `class="xxx"` 属性。
- 规则：CSS 中必须用 .（英文句号）开头。
- 优势：**可无限次重复使用**，最常用的选择器！

动手任务 3：Class 选择器

任务目标：把第一和第三个元素背景变成黄色。

HTML: `<div class="box"></div>` (准备几个这样的div)

```
/* CSS 代码 */
.box {
    background-color: yellow;
}
```

> 考考你：在 CSS 里，ID 用什么符号？Class 用什么符号？
> （答：ID 用 #，Class 用 .）不要搞混啦！

任务 3：预期效果

只要你的 HTML 标签里写了 `class="box"`：

- 不管是 `<p>` 还是 `<h1>` 还是 `<div>`。
- 它们的背景都会齐刷刷地变成黄色！
- 这就是 Class 的魅力：**高度复用。**

4.2.5 群组选择器（打包操作）

如果 h1, h2, p 都需要变成灰色，难道要写三遍吗？太累了！

语法：用**逗号（,）**隔开。

```
/* 群组选择器：组队打怪 */
h1, h2, p {
    color: gray;
}
```

效果：这三个标签被一起选中，统一修改颜色。省时省力！

4.2.5 后代选择器（精确锁定）

怎么选中“那个特殊盒子里面的段落”，而不影响外面的段落？

语法：用**空格（）**隔开。

```
/* 后代选择器：子子孙孙 */
.box p {
    color: green;
}
```

翻译：在 class 为 box 的元素**内部**，寻找所有的 p 标签。

4.3 常用 CSS 属性 (Property)

学会了“找目标”，接下来学习几招“魔法技能”：

- `color: red;` - 设置文字颜色（字色）。
- `font-size: 20px;` - 设置字体大小。
- `font-weight: bold;` - 让文字加粗。
- `text-align: center;` - 让文本居中对齐。

4.3 常用 CSS 属性 (续)

除了文字，我们还能改变盒子的外观：

- `background-color: pink;` - 给背景涂上粉色。
- `width: 200px;` - 设置元素的宽度。
- `height: 100px;` - 设置元素的高度。

> 注意：属性和值之间用冒号 (:) 连接，结尾必须有分号 (;)！

动手任务 4：画一个有字色的方块

任务目标：利用刚才学的属性，画一个居中的大红盒子。

```
.my-card {
    width: 300px;
    height: 150px;
    background-color: #34495e;
    color: white;
    font-size: 30px;
    text-align: center;
}
```

挑战一下：把这段代码敲到你的编辑器里！

4.4 CSS 伪类 (Pseudo-classes)

网页不应该是死板的，它应该能感知到用户的操作！

核心伪类： `:hover` (悬停状态)

生活比喻： “含羞草”。平时是个普通的草，你鼠标“摸”它一下，它就闭合了（变色了）。

- 作用：当鼠标指针停留在元素上时，触发新的样式。

动手任务 5：制作一个会变色的按钮

任务目标：鼠标放上去，按钮背景变黑，文字变白。

```
/* 1. 按钮的正常状态 */
.btn {
    background-color: lightgray;
    color: black;
}

/* 2. 鼠标放上去的“激动状态” */
.btn:hover {
    background-color: black;
    color: white;
}
```

任务 5：预期效果

这可能是你写出的第一个具有“交互感”的网页效果！

- 没碰它时：它是一个灰色不起眼的按钮。
- 鼠标滑过：瞬间变成酷炫的黑底白字。
- 鼠标移开：它又乖乖变回了灰色。

> 思考：很多网站的链接鼠标放上去会下划线消失，就是用 `a:hover` 做的！

4.5 CSS 代码写在哪里?

目前为止，我们只讲了 CSS 代码长什么样。

但是，这串魔法代码，到底应该写在 HTML 文件的哪个位置呢?

在前端开发中，我们有 **三种** 穿衣服的方式:

1. 内嵌样式（Inline）
2. 内部样式（Internal）
3. 外部样式（External）

4.5.1 内嵌样式（直接纹身）

做法： 直接在 HTML 标签的 `style` 属性里写 CSS。

```
<h1 style="color: red; font-size: 20px;">
    我是红色的标题
</h1>
```

- 优点：最直接，优先级极高。
- 缺点：就像在皮肤上纹身，HTML和CSS完全混在一起，后期极难维护！**老师强烈不推荐！**

4.5.2 内部样式（储物间）

做法： 写在 HTML 文件的 `<head>` 标签里的 `<style>` 中。

```
<head>
    <style>
        h1 { color: red; }
    </style>
</head>
```

- 优点：单个页面内做到了结构和表现分离。
- 缺点：如果你的网站有 100 个页面，你得复制 100 遍这段代码。

4.5.3 外部样式（独立衣柜）

做法： 创建一个独立的 .css 文件，然后在 HTML 中“引入”它。

```
<!-- 在 HTML 的 head 中引入 -->
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- **这是业界最标准、最专业的做法！**
- 所有的样式都保存在外部的 style.css 中。
- 一次修改，100个页面同时生效！

4.5 样式位置终极总结

方式	代码位置	适用场景	老师推荐度
内嵌 (Inline)	HTML 标签内	临时测试、极个别特殊样式	⭐ (尽量别用)
内部 (Internal)	head的style里	单页面宣传页、初学练习	⭐⭐⭐
外部 (External)	独立的 .css 文件	企业级正规大型项目	⭐⭐⭐⭐⭐

4.6 层叠、继承与优先级

如果有两段 CSS 代码，都试图改变同一个元素的颜色，浏览器该听谁的？

这就好比：妈妈让你穿红衣服，爸爸让你穿蓝衣服，你穿啥？

> 这就引出了 CSS 的三大底层逻辑：
> **层叠 (Cascading)、继承 (Inheritance)、优先级 (Specificity)。**

4.6.1 层叠 (Cascading)

原则： “后来居上”。

当多个相同优先级的规则应用在同一个元素时，**写在后面的代码会覆盖前面的代码**。

```
p { color: red; }

/* 因为这行在后面，所以最终段落是蓝色！ */
p { color: blue; }
```

这就是 Cascading Style Sheets 中 Cascading 的字面含义！

4.6.2 继承 (Inheritance)

原则： “父传子”。某些属性，祖先元素设置了，后代元素会自动享有。

```
body {
    font-size: 20px;
    color: #333;
}
```

- 你在 body 上设置了字体颜色，里面的 p, div 都会自动变成这个颜色。
- **注意：** 并不是所有属性都会继承！像边框(border)、背景(background)就不会继承（你爸的房子不一定直接变成你的房子）。

4.6.3 优先级 (Specificity) - 权重之战

如果选择器不同，浏览器会计算它们的“权重”。谁的官大，听谁的。

权重排行榜：

1. **内嵌样式表** (style="...") 👉 犹如圣旨 (权重 1000)
2. **ID 选择器** (#xxx) 👉 犹如省长 (权重 100)
3. **Class 选择器** (.xxx) 👉 犹如市长 (权重 10)
4. **标签选择器** (p, div) 👉 犹如村长 (权重 1)

动手任务 6：权重算数题

任务目标：判断文字最终是什么颜色？

```
/* CSS */
#box { color: red; }   /* 权重 100 */
.text { color: blue; } /* 权重 10 */
p { color: green; }    /* 权重 1 */

<!-- HTML -->
<p id="box" class="text">我是什么颜色？</p>
```

> 答案揭晓：是**红色**！因为 ID 的权重 (100) 碾压了 Class 和标签。

总结：你今天学到了什么？

- 🎨 **CSS 的作用：** HTML的化妆师，分离结构与表现。
- 🎯 **寻找目标：** 标签(村长)、Class(市长, 最常用)、ID(省长, 唯一)。
- 💅 **魔法属性：** color, background, font-size...
- 💡 **交互伪类：** :hover 鼠标悬停特效。
- 📁 **引入位置：** 强烈推荐使用外部引入（`<link>`）。
- ⚖️ **底层规则：** 层叠（后来居上）、继承（父传子）、优先级（权重计算）。

下课时间到！ 🎉

实践出真知，大家记得完成今天的课后作业哦！

Q & A 提问环节

(大家回去后试着给自己上节课的简历页面加上 CSS 吧)